

Adición, Sustracción y Sumas Notables

Fundamentos de la Adición

Definición y elementos de la «adición»

Explicación

La operación básica se define como

$$a + b + c = S$$

, donde los valores iniciales son «sumandos» y el resultado es la «suma». Imagina juntar los ahorros de tres alcancías familiares en una sola cuenta bancaria para saber el saldo total. Si juntas

$$15 + 20 + 5$$

, la suma total es

$$40$$

. Dominar este concepto es el primer paso antes de enfrentarse a series más largas o sumas notables en el examen de admisión.

Aplicando el concepto básico de «adición»

Explicación

Veamos un cálculo directo para asentar las bases antes de las fórmulas. En un contexto cotidiano, es como calcular el costo total de los ingredientes para una receta comprados en diferentes tiendas. Si tenemos los sumandos

$$12$$

,

$$45$$

y

$$103$$

, los alineamos verticalmente respetando su valor posicional. Al operar

$$12 + 45 + 103$$

, obtenemos un total de

$$160$$

. Este principio de acumulación rige todas las operaciones aritméticas de incremento.

Sumas Notables y Series Especiales

Suma de los primeros «números naturales»

Explicación

Esta fórmula es

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

. Sirve para secuencias consecutivas y es la base de todo el tema. Piensa en los peldaños de una grada circular: si la fila uno tiene 1 asiento, la dos tiene 2, esto halla el total rápidamente. Para sumar hasta el 6, calculas

$$6(7)/2 = 21$$

. La lógica se basa en emparejar los extremos de la serie, que siempre suman una cantidad constante.

Aplicando fórmula de «números naturales»

Explicación

Resolvamos un ejercicio clásico de examen: hallar el valor de

$$E = 1 + 2 + 3 + \dots + 40$$

. En la vida diaria, esto equivale a contar los minutos acumulados de entrenamiento si cada día sumas un minuto más. Al identificar que inicia en la unidad, tomamos

$$n = 40$$

. Reemplazando obtenemos

$$40(40 + 1)/2$$

. Simplificamos sacando mitad a 40, quedando

$$20 \times 41$$

. La respuesta final es

$$820$$

. Revisa siempre que la serie no esté truncada.

Suma de los primeros «números impares»

Explicación

Su fórmula principal es

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

. A diferencia de los naturales, aquí sumamos saltando un dígito. Imagina organizar mesas en un banquete: cada vez que amplías el diseño, agregas un número impar de sillas alrededor. Si sumas los 4 primeros impares, resulta

$$4^2 = 16$$

. El detalle crucial está en no confundir el último término con la cantidad de términos «n»; siempre debes igualarlos primero.

Aplicando fórmula de «números impares»

Explicación

Analicemos el caso exacto de la pizarra: sumar

$$1 + 3 + 5 + \dots + 19$$

. En un entorno real, es como contar baldosas en un patrón de rombo que crece hacia afuera. No usamos el 19 como «n». Primero igualamos el término general:

$$2n - 1 = 19$$

, lo que da

$$2n = 20$$

y por ende

$$n = 10$$

. Ahora sí, aplicamos la fórmula

$$n^2$$

, calculando

$$10^2 = 100$$

. Es la trampa más común en admisión.

Suma de los primeros «números pares»

Explicación

Expresada como

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$$

. Esta serie factoriza el número dos, conectándose estrechamente con la suma de naturales.

Imagina contar zapatos en un almacén, donde siempre los agrupas por pares. Si sumas hasta el cuarto par par (

$$2 + 4 + 6 + 8$$

), aplicas

$$n = 4$$

, dando

$$4(5) = 20$$

. Al igual que con los impares, el último término de tu serie debe igualarse a

$$2n$$

para hallar el valor correcto antes de operar.

Aplicando fórmula de «números pares»

Explicación

Hallar el total de la serie

$$2 + 4 + 6 + \dots + 30$$

. En un escenario práctico, equivale a sumar el peso de pesas de gimnasio que vienen en incrementos de 2 kilos. Identificamos el final y planteamos la ecuación

$$2n = 30$$

, descubriendo que existen

$$n = 15$$

términos. Sustituyendo en el modelo matemático, calculamos

$$15(15 + 1) = 15 \times 16$$

. Al multiplicar, llegamos al valor de

$$240$$

. Verificar el inicio en 2 es indispensable.

Suma de cuadrados «consecutivos perfectos»

Explicación

La sumatoria es

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

. Maneja crecimientos bidimensionales o áreas acumuladas. Piensa en construir una pirámide con bloques cuadrados, donde cada nivel inferior es más ancho. Si tu pirámide tiene 3 niveles, evalúas

$$3(4)(7)/6 = 14$$

bloques. La deducción de este modelo escapa al examen, pero su memorización es obligatoria, prestando especial atención al factor

$$(2n + 1)$$

que suele ser olvidado por los postulantes.

Aplicando fórmula de cuadrados «consecutivos perfectos»

Explicación

Resolveremos la suma

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2$$

. Cotidianamente, representa calcular la cantidad total de mosaicos necesarios para decorar varias habitaciones cuadradas de tamaños crecientes en una mansión. El valor de

$$n$$

es directamente

$$10$$

. Sustituyendo, tenemos

$$10(11)(21)/6$$

. Simplificando, tercia de 21 es 7, mitad de 10 es 5 (queda

$$5 \times 11 \times 7$$

). Multiplicando obtenemos

$$385$$

. La simplificación cruzada de las fracciones evita errores operativos.

Suma de cubos «consecutivos perfectos»

Explicación

Su notación es

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

. Curiosamente, equivale al cuadrado de la suma de los números naturales. Imagina empacar cajas pequeñas en contenedores cúbicos de diferentes tamaños y querer el volumen total. Para los primeros 3 cubos, usas

$$[3(4)/2]^2 = 6^2 = 36$$

. Este enlace directo con la fórmula más básica permite recordarla sin esfuerzo, siendo fundamental para problemas de conteo de figuras espaciales.

Aplicando fórmula de cubos «consecutivos perfectos»

Explicación

Evaluemos la expresión

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 5^3$$

. En un caso físico, es sumar la capacidad en litros de varios tanques de agua cúbicos que crecen en arista. Reconocemos la base máxima

$$n = 5$$

. Introducimos esto en el corchete:

$$[5(6)/2]^2$$

. Resolvemos primero el interior, que nos da

$$15$$

. Luego elevamos

$$15^2$$

, logrando como respuesta final

$$225$$

. Respetar la jerarquía de operaciones (corchete antes que exponente) es vital.

Suma de «productos binarios» consecutivos

Explicación

El modelo es

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

. Suma rectángulos de áreas crecientes. Imagina sembrar semillas en parcelas rectangulares donde el largo siempre supera al ancho por un metro; esto halla el total plantado. Si llegas hasta

$$2 \cdot 3$$

, con

$$n = 2$$

, el resultado es

$$2(3)(4)/3 = 8$$

. La regla mnemotécnica dicta tomar los dos últimos factores, agregar el siguiente consecutivo y dividir entre tres.

Aplicando fórmula de «productos binarios»

Explicación

Calculemos la serie

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 10 \cdot 11$$

. En el mundo real, es similar a calcular las combinaciones de cruce en un torneo deportivo con múltiples ligas en expansión. El último término nos indica que

$$n = 10$$

. Siguiendo la regla, estructuramos la fracción como

$$10(11)(12)/3$$

. Simplificamos el 12 con el 3, resultando en un 4. Operamos

$$10 \times 11 \times 4 = 440$$

de forma segura y rápida.

Suma de «productos ternarios» consecutivos

Explicación

Definida por

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + \dots = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

. Es la expansión tridimensional de la fórmula anterior. Piensa en calcular los costos de empaque donde el largo, ancho y altura aumentan simultáneamente en cada lote nuevo. Evaluando solo el primer bloque

$$1 \cdot 2 \cdot 3$$

, donde

$$n = 1$$

, resulta

$$1(2)(3)(4)/4 = 6$$

, lo cual verifica la fórmula. El patrón sigue sumando un factor superior y dividiendo entre la nueva cantidad de factores.

Aplicando fórmula de «productos ternarios»

Explicación

Determinemos el valor de

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5$$

. Esto equivale a contar los bloques dentro de pequeñas estructuras de andamiaje que crecen progresivamente en una obra. Identificamos el término final donde inicia en 3, por lo que

$$n = 3$$

. Armamos la expresión

$$3(4)(5)(6)/4$$

. Tachamos los cuatros para simplificar de inmediato, quedando

$$3 \times 5 \times 6$$

, lo que nos da

$$90$$

.

Suma de fracciones tipo «serie telescópica»

Explicación

Representada como

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

. Esta serie es mágica porque sus términos intermedios se anulan mutuamente. Imagina un juego de jalar la sogá donde las fuerzas del medio se cancelan y solo actúan los extremos. Si evalúas dos términos, da

$$1 - 1/3 = 2/3$$

. Comprender el desdoblamiento parcial de fracciones te salvará minutos valiosos en preguntas complejas de simplificación.

Aplicando fórmula de «serie telescópica»

Explicación

Tomemos el caso del apunte:

$$\frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{9 \cdot 10}$$

. En logística, esto modela transferencias de saldo donde el cobro de uno paga al siguiente, dejando solo el inicio y fin. Desdoblamos como

$$(1/3 - 1/4) + (1/4 - 1/5) \dots$$

. Todo se cancela salvo los bordes, quedando

$$1/3 - 1/10$$

. Homogeneizamos a denominador 30, logrando

$$10/30 - 3/30 = 7/30$$

. Solución elegante y directa.

Suma de potencias o «progresión geométrica»

Explicación

Su forma algebraica es

$$a^1 + a^2 + \dots + a^n = \frac{a(a^n - 1)}{a - 1}$$

. Gobierna crecimientos exponenciales donde cada término se multiplica por una constante. En la vida diaria, refleja cómo se propaga un rumor o un video viral si cada persona lo comparte a varios amigos. Si sumas

$$2^1 + 2^2$$

, usas la base

$$a = 2$$

y

$$n = 2$$

, obteniendo

$$2(3)/1 = 6$$

. Exige cuidado extremo al identificar la base y contar los exponentes correctamente.

Aplicando suma de «progresión geométrica»

Explicación

Encontremos el valor de

$$3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4$$

. Este modelo es idéntico a calcular el interés compuesto acumulado a una tasa brutal en pocos meses. Vemos que la base constante es

$$a = 3$$

y hay

$$n = 4$$

términos. Sustituimos en la matriz:

$$3(3^4 - 1)/(3 - 1)$$

. Operamos la potencia

$$81 - 1 = 80$$

. Queda

$$3(80)/2$$

. Simplificamos a

$$3 \times 40$$

, logrando el total de

$$120$$

sin sumar uno por uno.

Progresión Aritmética (PA)

Concepto de «Progresión Aritmética (PA)»

Explicación

Una «Progresión Aritmética (PA)» posee una diferencia constante entre términos adyacentes, bautizada como razón (

$$r = a_2 - a_1$$

). Imagina pagar la tarifa de un taxi que arranca con un precio base y sube 3 soles exactos por cada kilómetro recorrido. Si los precios son

$$5, 8, 11$$

; comprobamos que

$$8 - 5 = 3$$

. Asimilar que esta tasa de cambio jamás fluctúa es vital para no aplicar reglas geométricas erróneas.

Hallando la razón de una «PA»

Explicación

Basándonos en la pizarra, tenemos la secuencia

$$5, 8, 11, \dots$$

. Para descubrir el patrón, ejecutamos restas sucesivas. En la cotidianidad, esto sirve para medir el crecimiento constante de una planta en centímetros por semana. Calculamos

$$8 - 5 = 3$$

y confirmamos con

$$11 - 8 = 3$$

, asegurando que

$$r = 3$$

. Validar este patrón con un mínimo de tres números consecutivos es un seguro contra sucesiones combinadas o engañosas.

Fórmula general del «término enésimo»

Explicación

Calcula cualquier posición usando

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

. Conecta tu destino final con el origen y los saltos dados. Piensa en predecir tu edad: a tu año de nacimiento le sumas los años transcurridos. Si empiezas en 5 y avanzas de a 3, la cuarta posición será

$$5 + (4 - 1)3 = 14$$

. El error más trágico en los exámenes es olvidar restarle uno a la «n» antes de multiplicarla por la razón.

Aplicando fórmula del «término enésimo»

Explicación

El apunte exige hallar el vigésimo término (

$$t_{20}$$

) de

$$5, 8, 11, \dots$$

. Imagina que proyectas la producción de tu fábrica en la semana 20 si aumenta linealmente. Tenemos el inicio

$$a_1 = 5$$

, la razón

$$r = 3$$

y la posición

$$n = 20$$

. Inyectamos los datos:

$$t_{20} = 5 + (20 - 1)3$$

. Procesamos el paréntesis

$$t_{20} = 5 + (19)3 = 5 + 57$$

. La cifra precisa es

$$62$$

.

Ecuación para el «número de términos»

Explicación

Para descubrir la cantidad total «n», la fórmula es

$$n = \frac{a_n - a_1}{r} + 1$$

. Mide la distancia extrema dividida por el tamaño del paso, sumando el punto de partida. Imagina calcular cuántos postes telefónicos caben en una calle de 60 metros si los plantas cada 3 metros.

Si el tramo va de 5 a 62 saltando de a 3, operas

$$(62 - 5)/3 + 1 = 19 + 1 = 20$$

términos exactos.

Aplicando fórmula del «número de términos»

Explicación

Si un problema te oculta el valor de «n» y te da la serie

$$5, 8, 11 \dots 62$$

. Esto se compara a calcular en qué mes exacto terminarás de pagar un crédito si abonas cuotas crecientes fijas. Planteamos la ecuación:

$$n = \frac{62 - 5}{3} + 1$$

. Restamos el numerador dando 57. Ejecutamos la división

$$57/3 = 19$$

. Agregamos el uno de la fórmula, llegando a

$$20$$

. El número 62 ocupa el lugar veinte.

Fórmula para la «suma de términos»

Explicación

La sumatoria completa de la PA es

$$S_n = \left(\frac{a_1 + a_n}{2} \right) n$$

. Básicamente, promedia los extremos y multiplica por el total de integrantes. Es la misma táctica que usarías para promediar tus notas trimestrales y multiplicarlas por los meses. Si la serie empieza en 5 y termina en 62 (20 términos), promedias a

33.5

. Al multiplicarlo por 20 logras

670

. Gauss dedujo esto de niño invirtiendo la serie numérica.

Aplicando fórmula de «suma de términos»

Explicación

Cerraremos el caso de la pizarra sumando los 20 elementos de

5, 8, ... 62

. A nivel empresarial, representa liquidar el inventario de un semestre donde las ventas subieron constantemente. Reemplazamos en el modelo:

$$S_{20} = \left(\frac{5 + 62}{2} \right) 20$$

. Simplificamos la fracción dividiendo el 20 con el 2, dejando un factor de 10. Multiplicamos la suma interna

$67 \times 10 = 670$

. Nunca uses esta fórmula si ignoras el valor del último término.

Sustracción y sus Propiedades Clave

Definición y elementos de la «sustracción»

Explicación

Su estructura formal es

$$M - S = D$$

, que equivale a decir que el «Minuendo» desciende al quitarle el «Sustraendo» para dejar la «Diferencia». Es literalmente el proceso de recibir vuelto: si entregas 100 soles (M) por un polo de 30 (S), te regresan 70 (D). Compruebas tu vuelto sumando

$$70 + 30 = 100$$

. Aislar mentalmente estas tres piezas permite plantear ecuaciones rápidas en problemas de texto complejo.

Aplicando las partes de la «sustracción»

Explicación

Imagina un enunciado que dice: "Un tanque de 500L pierde 120L, ¿cuánto queda?". Este es el uso cotidiano de la merma o desgaste de un producto. El minuendo es el total original

$$M = 500$$

, la pérdida es el sustraendo

$$S = 120$$

. Operamos

$$500 - 120 = 380$$

. La diferencia de

$$380$$

es el agua restante. Dominar esto evita enredos cuando las preguntas ocultan el sustraendo usando variables algebraicas.

Propiedad fundamental de la «sustracción»

Explicación

Un axioma crítico en la UNMSM afirma que

$$M + S + D = 2M$$

. La suma de los tres términos siempre resulta en el doble del minuendo original. Si repartes una torta, la porción comida más la porción restante más la torta original equivale a dos tortas. Si

$$10 - 3 = 7$$

, al sumar

$$10 + 3 + 7$$

da

$$20$$

, que es el doble de 10. Permite hallar el minuendo instantáneamente sin conocer las otras partes.

Aplicando propiedad fundamental de la «sustracción»

Explicación

Un clásico de examen: "La suma de los términos de una sustracción es 240. Halle el minuendo". En contabilidad, esto es como revisar un libro mayor donde los ingresos y gastos se mezclaron en una sola cifra total. Aplicamos directamente el teorema:

$$2M = 240$$

. Despejamos dividiendo entre dos, obteniendo que

$$M = 120$$

. En tan solo cinco segundos resolviste algo que por tanteo sería imposible de determinar con precisión.

Resta de «números capicúas» especiales

Explicación

Cuando restas un numeral de 3 cifras con su reverso,

$$\overline{abc} - \overline{cba} = \overline{mnp}$$

, se cumple que la cifra central «n» siempre es 9, y los extremos suman 9 (

$$m + p = 9$$

). Además, la base cumple

$$a - c = m + 1$$

. Imagina anular un error en un cheque bancario donde invertiste los centavos. Si restas

$$974 - 479 = 495$$

, verás que el centro es 9 y

$$4 + 5 = 9$$

. Es el atajo más preguntado en aritmética.

Aplicando la regla de «números capicúas»

Explicación

Nos dicen que

$$\overline{xyz} - \overline{zyx} = \overline{3a2}$$

. Hallar «a». En la vida diaria, esto es como descryptar un código de seguridad alterado por un fallo de espejo en una cámara. Sabemos por teoría firme que el dígito central del resultado es inamoviblemente nueve. Por lo tanto, sin hacer cálculos extensos ni plantear ecuaciones largas, deducimos de inmediato que

$$a = 9$$

. Validar esto con la suma de extremos

$$3 + 2 = 5$$

confirma su estructura parcial.

Complemento Aritmético (CA)

Concepto formal del «Complemento Aritmético»

Explicación

El modelo estricto es

$$CA(N) = 10^k - N$$

, donde «k» representa el número de cifras del valor original. Define cuánto le falta a un número para ser la unidad seguida de ceros inmediata superior. Es el cálculo mental que hace un cajero de supermercado para darte vuelto de un billete de alta denominación. Si compras algo de 72 soles, tu vuelto de un billete de 100 es

$$10^2 - 72 = 28$$

.

Aplicando el concepto de «Complemento Aritmético»

Explicación

Calculemos el CA de 1876 guiándonos por el apunte de la pizarra. Esto representa calcular el déficit de presupuesto si tu meta era alcanzar un millón o una cifra redonda en tu empresa. Como 1876 ostenta 4 dígitos, planteamos la base superior como

$$10^4 = 10000$$

. Ejecutamos la sustracción

$$10000 - 1876$$

. Tras prestar unidades sucesivamente, llegamos a

$$8124$$

. El método tradicional es seguro, pero vulnerable a errores por tantos ceros.

Regla práctica para el «Complemento Aritmético»

Explicación

Para evitar los ceros, usa el método veloz: resta la última cifra significativa de 10, y las demás hacia la izquierda réstalas de 9. Imagina un parquímetro digital que descuenta tus minutos directamente sin hacer la resta total. Al calcular el

CA(123)

, las operaciones mentales son

$$9 - 1 = 8$$

,

$$9 - 2 = 7$$

, y

$$10 - 3 = 7$$

, formando instantáneamente el

877

. Este truco visual te da ventaja competitiva masiva bajo la presión del reloj del examen.

Aplicando la regla práctica del «Complemento Aritmético»

Explicación

Llevemos al extremo el truco con el monstruoso

CA(123405678900)

del profesor. Cuando hay ceros finales, se mantienen intactos en la respuesta, y el 10 ataca al primer dígito no nulo (el 9). En la práctica, es como ignorar las centésimas en un balance financiero enorme. Escribimos los ceros al final, luego restamos

$$10 - 9 = 1$$

,

$$9 - 8 = 1$$

,

$$9 - 7 = 2$$

y así hasta el

$$9 - 1 = 8$$

. El resultado emerge directo:

876594321100

. Imposible fallar con este atajo visual.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20